

**TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 1**

*Todos los enunciados deberán ser presentados en **diagramas de flujo** y en **código en C***

1. Desarrollar el concepto y el funcionamiento de las estructuras repetitivas **“While”** y **“Do While”** en el lenguaje C. Para ello puede utilizar algún ejemplo donde explique su procedimiento paso a paso.
2. Un hospital tiene puntos de reparto de vacunas que se pretende funcionen de la siguiente manera. Cada día, va a empezar con un stock de 1000 vacunas disponibles y a través de un programa que controla las entregas. Va a avisar si el inventario baja de 200 unidades, suspender el reparto. Desarrollar diagrama de flujo. Para ello utilizar una estructura repetitiva **“Do While”**.
2. Desarrollar un algoritmo que me permita ingresar tres números por teclado y determinar cuál de ellos es el mayor. Por último calcular el promedio de ellos y mostrarlo por pantalla.
3. Diseñar un algoritmo que implemente una estructura repetitiva para determinar el mayor de un grupo de 50 números ingresados por teclado.
4. Se desea calcular independientemente la suma de los números pares comprendidos entre 1 y 200.
5. Se deberá desarrollar un algoritmo tanto en diagrama de flujo y luego su codificación que permita hacer un bucle en el que el contador(cont) vaya incrementando su valor de dos en dos.
6. Diseñar un programa que me permita acumular valores en un ciclo repetitivo **“for”** y luego mostrar el resultado final. Para esto se deberá hacer su correspondiente diagrama de flujos y posteriormente su codificación en el lenguaje C.
7. Diseñar un algoritmo que me permita ingresar 100 números enteros. Luego determinar cuántas veces se repite el número 10 y mostrarlo.
8. Escribe un diagrama de flujo y el correspondiente programa en C que, al recibir como datos N números enteros, obtenga solamente la suma de los números positivos.
9. Construye un diagrama y el programa correspondiente en C que, al recibir como datos los pagos efectuados en el último mes, permite obtener la suma de los mismos. El programa terminará cuando se ingrese un pago=0. Imprimir por pantalla el resultado de la suma.

10. Construye un diagrama y el programa correspondiente en C que, al recibir como datos un grupo de números naturales positivos, calcule el cuadrado de estos números y al final la suma de los cuadrados. El programa terminará cuando se ingrese un 0. Imprimir por pantalla el resultado de la suma de todos los cuadrados.